

MODUL 7

MEMBUAT HALAMAN WEB INTERAKTIF MENGUNAKAN JAVASCRIPT (BAGIAN 1)

A. TUJUAN

- Memahami *client side scripting* pada halaman web
- Mampu menyajikan *client side scripting* pada halaman web
- Mampu membuat tampilan web sederhana dengan menambahkan unsur *client side scripting*

B. PETUNJUK

1. Awali setiap aktivitas dengan doa, semoga berkah dan mendapat kemudahan.
 2. Pahami tujuan, dasar teori, dan latihan-latihan praktikum dengan baik.
 3. Kerjakan tugas-tugas praktikum dengan baik, sabar, dan jujur.
 4. Tanyakan kepada guru apabila ada hal-hal yang kurang jelas.

C. DASAR TEORI

1. Definisi Javascript

JavaScript adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat halaman web menjadi lebih interaktif dan dinamis.

Contohnya, JavaScript dapat digunakan untuk:

- Menampilkan pesan.
- Melakukan perhitungan.
- Mengubah isi halaman web.
- Memproses data pengguna.
- Membuat validasi formulir.
- Membuat menu interaktif.
- Membuat aplikasi berbasis web.

JavaScript dapat ditulis langsung di dalam HTML menggunakan tag:

```
<script>  
  // kode JavaScript  
</script>
```

2. Variabel

Variabel digunakan untuk menyimpan data.

Contoh:

```
let nama = "Omen";  
const sekolah = "SMK";  
let digunakan untuk variabel yang nilainya dapat berubah.  
const digunakan untuk nilai yang tidak perlu diubah.
```

3. Operator Matematika

Operator	Fungsi	Contoh
+	Penjumlahan	10 + 5
-	Pengurangan	10 - 5
*	Perkalian	10 * 5

Operator	Fungsi	Contoh
/	Pembagian	10 / 5
%	Sisa pembagian	10 % 3
**	Pangkat	2 ** 3

D. LATIHAN

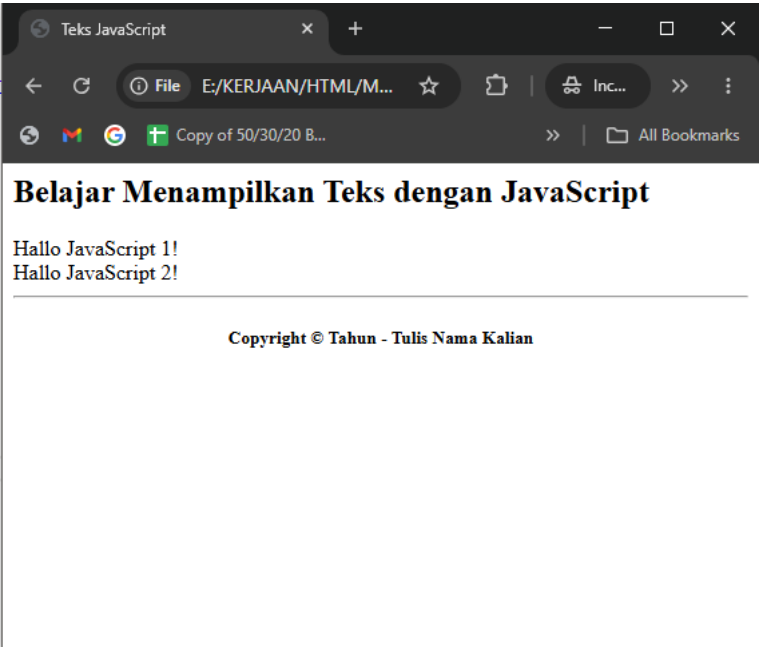
Latihan 1. Membuat teks menggunakan javascript

- 1. Ketikkan perintah di bawah ini di editor :

Nama File : latihan7-1.html

```
1  <html>
2  <!DOCTYPE html>
3  <html lang="id">
4
5  <head>
6      <meta charset="UTF-8">
7      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
8      <title>Teks JavaScript</title>
9  </head>
10 <body>
11     <h2>Belajar Menampilkan Teks dengan JavaScript</h2>
12     <script>
13         document.write("Hallo JavaScript 1!<br>");
14         document.write("Hallo JavaScript 2!");
15     </script>
16     <hr>
17     <h5 align="center">
18         Copyright &copy; Tahun - Tulis Nama Kalian
19     </h5>
20 </body>
21 </html>
```

- 2. Simpan dengan nama “latihan7-1.html”
- 3. Buka lokasi penyimpanan “latihan7-1.html” tadi dan klik 2 kali file tersebut.
- 4. Lihat hasilnya di browser. Akan terlihat tampilan seperti pada gambar 1.1



Gambar 1.1 Tampilan program 1.1

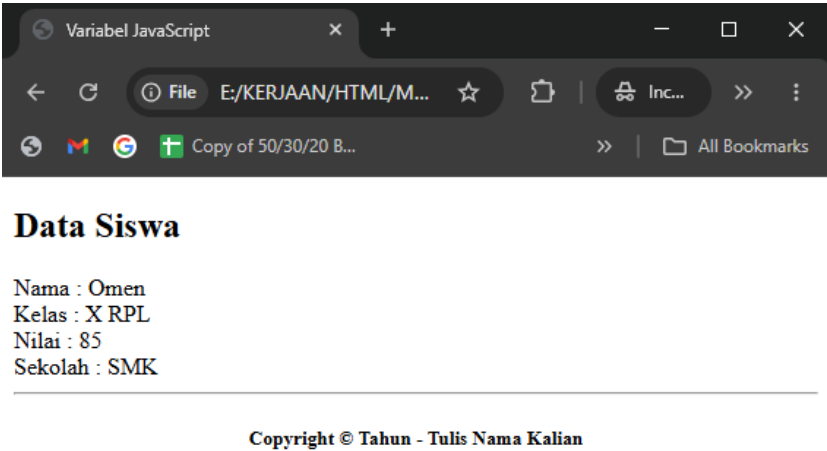
Latihan 2. Membuat menggunakan variabel pada javascript

1. Ketikkan perintah di bawah ini di editor :

Nama File : latihan7-2.html

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="id">
3
4  <head>
5      <meta charset="UTF-8">
6      <title>Variabel JavaScript</title>
7  </head>
8
9  <body>
10     <h2>Data Siswa</h2>
11     <script>
12         let nama = "Omen";
13         let kelas = "X RPL";
14         let nilai = 85;
15         const sekolah = "SMK";
16         document.write("Nama : " + nama + "<br>");
17         document.write("Kelas : " + kelas + "<br>");
18         document.write("Nilai : " + nilai + "<br>");
19         document.write("Sekolah : " + sekolah);
20     </script>
21     <hr>
22     <h5 align="center">
23         Copyright &copy; Tahun - Tulis Nama Kalian
24     </h5>
25 </body>
26 </html>
```

2. Simpan dengan nama “latihan7-2.html”
3. Buka lokasi penyimpanan “latihan7-2.html” tadi dan klik 2 kali file tersebut.
4. Lihat hasilnya di browser. Akan terlihat tampilan seperti pada gambar 1.2



Gambar 1.2 Tampilan program 1.2

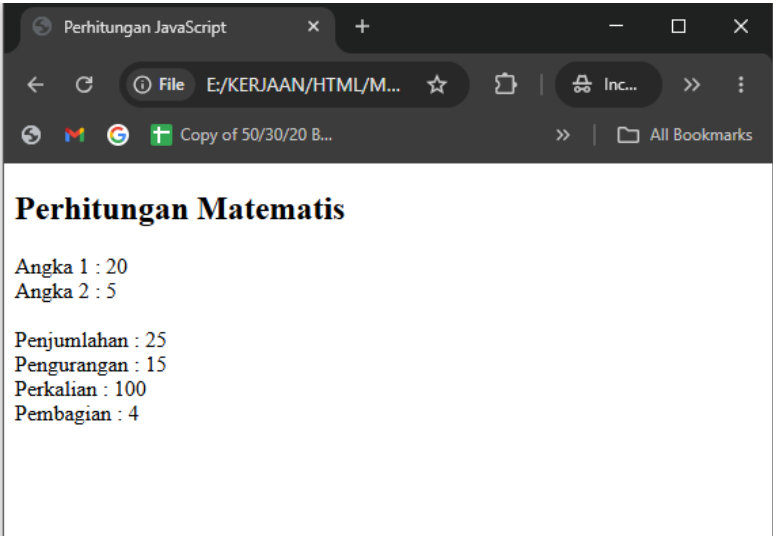
Latihan 3. Melakukan perhitungan matematis menggunakan javascript

1. Ketikkan perintah di bawah ini di editor :

Nama File : latihan7-3.html

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="id">
3
4  <head>
5      <meta charset="UTF-8">
6      <title>Perhitungan JavaScript</title>
7  </head>
8
9  <body>
10     <h2>Perhitungan Matematis</h2>
11     <script>
12         let bilangan1 = 20;
13         let bilangan2 = 5;
14
15         document.write("Bilang 1 : " + bilangan1 + "<br>");
16         document.write("bilangan 2 : " + bilangan2 + "<br><br>");
17
18         document.write("Penjumlahan : " + (bilangan1 + bilangan2) + "<br>");
19         document.write("Pengurangan : " + (bilangan1 - bilangan2) + "<br>");
20         document.write("Perkalian : " + (bilangan1 * bilangan2) + "<br>");
21         document.write("Pembagian : " + (bilangan1 / bilangan2) + "<br>");
22     </script>
23     <h5 align="center">
24         Copyright &copy; Tahun - Tulis Nama Kalian
25     </h5>
26 </body>
27 </html>
```

2. Simpan dengan nama “latihan7-3.html”
3. Buka lokasi penyimpanan “latihan7-3.html” tadi dan klik 2 kali file tersebut.
4. Lihat hasilnya di browser. Akan terlihat tampilan seperti pada gambar 1.3



Gambar 1.3 Tampilan program 1.3

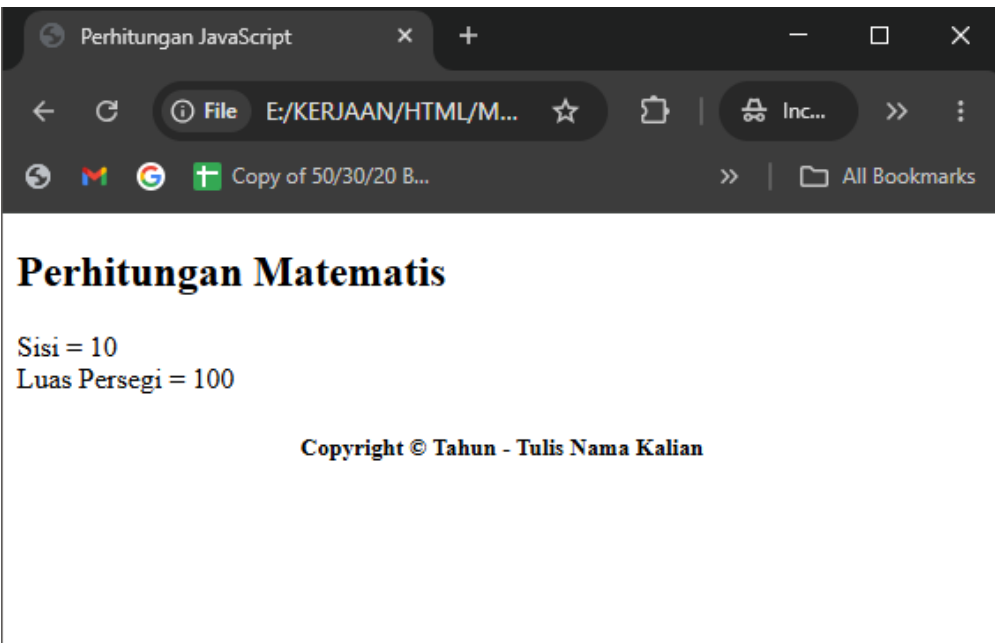
Latihan 4. Melakukan penggabungan konsep variabel dan operasi matematika

1. Ketikkan perintah di bawah ini di editor :

Nama File : latihan7-4.html

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="id">
3
4  <head>
5      <meta charset="UTF-8">
6      <title>Perhitungan JavaScript</title>
7  </head>
8
9  <body>
10     <h2>Perhitungan Matematis</h2>
11     <script>
12         let sisi = 10;
13         let luas = sisi * sisi;
14
15         document.write("Sisi = " + sisi + "<br>");
16         document.write("Luas Persegi = " + luas);
17     </script>
18     <h5 align="center">
19         Copyright &copy; Tahun - Tulis Nama Kalian
20     </h5>
21 </body>
22 </html>
```

2. Simpan dengan nama “latihan7-4.html”
3. Buka lokasi penyimpanan “latihan7-4.html” tadi dan klik 2 kali file tersebut.
4. Lihat hasilnya di browser. Akan terlihat tampilan seperti pada gambar 1.4



Gambar 1.4 Tampilan program 1.4

TUGAS PRAKTIKUM .

1. Ubahlah program pada latihan 1 sehingga menghasilkan:
Selamat Datang di Dunia Pemrograman!
Saya sedang belajar JavaScript.
Saya adalah siswa RPL.
2. Ubahlah data pada program latihan 2 menjadi data diri Anda sendiri yang di dalamnya memuat informasi berupa nama, jenis kelamin, kelas, jurusan, kelas, hobi.
3. Buatlah program yang digunakan untuk menghitung luas lingkaran!
4. Buatlah program yang digunakan untuk menghitung volume balok!
5. Seorang siswa kelas XI RPL bernama John saat ulangan harian mendapat nilai 85, kemudian saat ujian akhir ia mendapat nilai 83. Selain itu, saat mengerjakan tugas John mendapat nilai 90. Buatlah program yang dapat menampilkan Nama Siswa, Kelas, Nilai Tugas, Nilai Ulangan Harian, Nilai Ujian Akhir dan rata-rata semua nilai John!

---- MODUL 7 SELESAI ----